LAPORAN PRAKTIKUM 2 PENERAPAN KONSEP VARIABEL DAN TIPE DATA PYTHON

Dosen Pengampu:Heny Indriani ,ST.,M.M., M.Kom.

Mata Kuliah:Praktikum Pemrograman Artificial Inteligence

Disusun Oleh:

Nama:Ismi Septia Aziz

Nim:2502015

Program Studi:D3 Teknik Informatika

TEKNIK INFORMATIKA D3

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026/2027

1. Pendahuluan

Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, pengolahan data, serta kecerdasan buatan. Dalam pemrograman Python, variabel digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan.

Tipe data dalam Python terdiri dari beberapa jenis, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary. Setiap tipe data memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami penggunaan variabel dan tipe data dalam program Python.

2. Tujuan

1. Memahami sintaks dasar bahasa pemrograman Python.
2. Mengetahui berbagai jenis tipe data dalam Python.
3. Memahami penggunaan variabel untuk menyimpan data.
4. Mampu menjalankan program Python menggunakan IDE atau terminal.
5. Mampu menerapkan variabel dan tipe data dalam program sederhana.

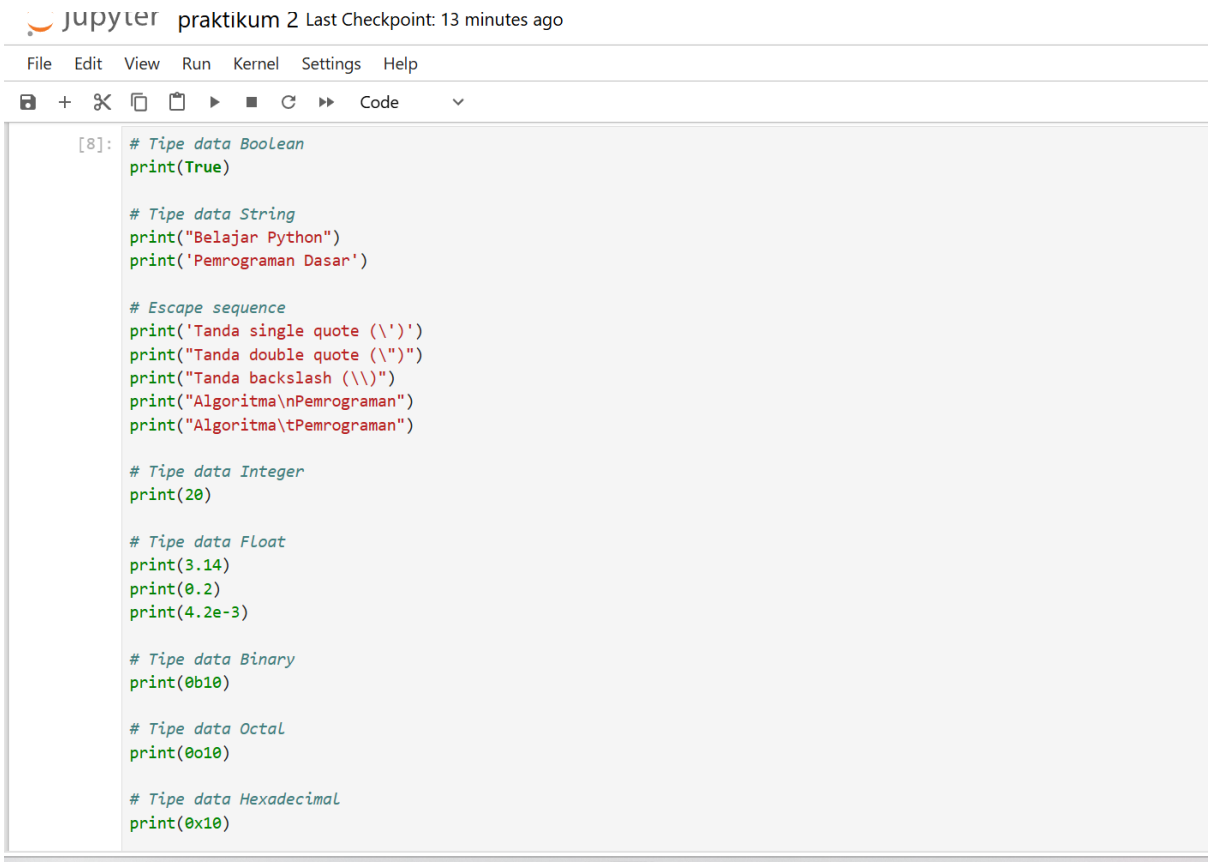
2. Manfaat

1. Menambah pengetahuan tentang dasar-dasar pemrograman Python.
2. Melatih keterampilan dalam menulis dan menjalankan kode Python.
3. Memahami perbedaan dan fungsi setiap tipe data.

4. Meningkatkan kemampuan dalam membuat dan menganalisis program sederhana.

3.1 Program Nomor 1: Penerapan berbagai tipe data

Kode program:




```
# Tipe data List
print([1, 2, 3, 4, 5])
print(["satu", "dua", "tiga"])

# Tipe data Tuple
print((1, 2, 3, 4, 5))
print(("satu", "dua", "tiga"))

# Tipe data Dictionary
print({"nama": "Budi", "umur": 20})

# Variabel berisi Dictionary
biodata = {"nama": "Budi", "umur": 21}
print(biodata)

# Memeriksa tipe data
print(type(biodata))
```

Hasil Program

```
True
Belajar Python
Pemrograman Dasar
Tanda single quote (')
Tanda double quote (")
Tanda backslash (\)
Algoritma
Pemrograman
Algoritma       Pemrograman
20
3.14
0.2
0.0042
2
8
16
5j
[1, 2, 3, 4, 5]
['satu', 'dua', 'tiga']
(1, 2, 3, 4, 5)
('satu', 'dua', 'tiga')
{'nama': 'Budi', 'umur': 20}
{'nama': 'Budi', 'umur': 21}
<class 'dict'>
```

3.2 Program Nomor 2: Variabel dan Tipe Data

Kode program awal:

```
print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data")

# Tipe data Boolean
nilai_boolean = False
print(nilai_boolean)
print(type(nilai_boolean))

# Tipe data String
kalimat = "Ini adalah tulisan berupa String"
print(kalimat)

# Tipe data Integer
angka = 100
print(angka)

# Tipe data Float
desimal = 0.001
print(desimal)

# Tipe data Hexadecimal
heksa = 0x01
print("bilangan desimal dari 0x01 adalah", heksa)

# Tipe data Integer
angka_lain = 10
print(angka_lain)

# Tipe data Complex
bilangan = 2 + 6j
print(type(bilangan))
print(bilangan)
print(type(bilangan))
```

```
# Tipe data List
daftar_angka = [96, 97, 98, 99, 100]
print(daftar_angka)

# List berisi String
daftar_bilangan = ["seratus", "dua ratus", "tiga ratus"]
print(daftar_bilangan)

# Tipe data Dictionary
biodata = {"nama": "Ani", "umur": 19}
print(biodata)

# String dengan tanda petik satu
teks = "This string contains a single quote (') character."
print(teks)
```

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class 'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (') character.
```

Program String_format.py:

[11]:

```
'''
String Format
simpan dengan nama string_format.py
'''

first_name = "Tri"
middle_name = "Wanda"
last_name = "Septian"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"

print(sapa)
```

```
Halo Tri Wanda Septian
```

4. Analisis Program dan Kesimpulan

4.1 Analisis Program nomor 1

Program pertama digunakan untuk mencoba berbagai tipe data yang tersedia dalam Python. Fungsi print() digunakan untuk menampilkan nilai ke layar.

Tipe data Boolean digunakan untuk menyatakan nilai benar atau salah. String digunakan untuk menyimpan teks, sedangkan Integer menyimpan bilangan bulat dan Float menyimpan bilangan desimal.

Program juga menerapkan Binary, Octal, dan Hexadecimal yang merupakan representasi bilangan berbasis 2, 8, dan 16. Selain itu, tipe data Complex digunakan untuk menyimpan bilangan kompleks.

List digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang dapat diubah, sedangkan Tuple menyimpan kumpulan data yang tidak dapat diubah. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Fungsi type() digunakan untuk mengetahui tipe data suatu variabel.

4.2 Analisis program nomor 2

Program kedua menerapkan variabel dan tipe data untuk menghasilkan output sesuai dengan instruksi praktikum.

Variabel nilai_boolean menyimpan nilai False, kemudian fungsi type() menampilkan tipe datanya, yaitu bool. Variabel kalimat menyimpan teks bertipe String, sedangkan variabel angka dan angka_lain menyimpan bilangan bulat bertipe Integer.

Variabel desimal menyimpan nilai Float sebesar 0.001. Variabel heksa menyimpan nilai dalam bentuk Hexadecimal, yaitu 0x01, yang ketika ditampilkan menghasilkan angka desimal 1.

Variabel bilangan menyimpan bilangan kompleks 2 + 6j. Fungsi type() menunjukkan bahwa tipe datanya adalah complex. Selanjutnya, List digunakan untuk menyimpan kumpulan angka dan teks, sedangkan Dictionary menyimpan biodata yang terdiri dari nama dan umur.

Program terakhir menunjukkan bahwa tanda petik satu dapat digunakan di dalam teks tanpa mengakhiri String lebih awal jika String tersebut dibatasi dengan tanda petik dua.

4.3 Analisis program nomor 3

Program boolean.py memiliki dua variabel, yaitu narkoba dan belajar. Variabel narkoba berisi nilai False, sedangkan variabel belajar berisi nilai True.

Ketika kedua variabel dicetak menggunakan print(), program menampilkan False dan True. Hal ini membuktikan bahwa Python memiliki tipe data Boolean untuk merepresentasikan dua nilai logika, yaitu benar dan salah.

4.4 Analisis program String_format.py

Program string_format.py menggunakan tiga variabel String, yaitu first_name, middle_name, dan last_name. Ketiga variabel tersebut menyimpan bagian-bagian nama.

Variabel sapa menggunakan f-string, yaitu format String yang diawali huruf f dan memungkinkan nilai variabel dimasukkan ke dalam teks menggunakan kurung kurawal {}.

Hasilnya adalah tulisan Halo Tri Wanda Septian. Program ini menunjukkan bahwa f-string memudahkan penggabungan teks dan nilai variabel dalam Python.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel dan tipe data merupakan konsep dasar dalam bahasa pemrograman Python. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai, sedangkan tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan.

Melalui praktikum ini, berbagai tipe data seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary dapat diterapkan dalam program sederhana. Penggunaan fungsi print() membantu menampilkan hasil program, sedangkan fungsi type() membantu mengidentifikasi tipe data. Selain itu, penggunaan f-string memudahkan penyusunan teks yang melibatkan beberapa variabel.

Dengan demikian, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan variabel dan tipe data sebagai dasar untuk mempelajari pemrograman Python lebih lanjut.

Referensi

1. Python Software Foundation. *The Python Tutorial*. https://docs.python.org/3/tutorial/
2. Python Software Foundation. *Built-in Types*. https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html
3. Python Software Foundation. *Formatted String Literals*. https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html#formatted-string-literals